

Habilitations Électriques B1 B1V B2 B2V

Formation professionnelle pour électriciens exécutants et
chargés de travaux

PREVENIA FORMATION



PREVENIA
FORMATION
Prévenir · Former · Protéger



Présentation des Habitations B1, B1V, B2, B2V

Les habilitations électriques définissent les compétences et responsabilités du personnel intervenant sur ou à proximité d'installations électriques basse tension. Chaque niveau correspond à un type d'intervention spécifique et à des conditions de travail précises. La distinction entre exécutant et chargé de travaux est fondamentale pour garantir la sécurité des opérations électriques conformément à la norme NF C 18-510.

B1 - Exécutant Hors Tension

Habilitation permettant de réaliser des travaux d'ordre électrique sur des installations consignées et mises hors tension. L'exécutant B1 agit sous la direction d'un chargé de travaux.

B1V - Exécutant au Voisinage

Extension de B1 permettant d'intervenir au voisinage de pièces nues sous tension. Nécessite une formation complémentaire sur les distances de sécurité et mesures de prévention.

B2 - Chargé de Travaux Hors Tension

Habilitation autorisant à diriger et coordonner des travaux électriques hors tension. Le B2 assure la consignation, vérifie la sécurité et supervise les exécutants.

B2V - Chargé de Travaux au Voisinage

Extension de B2 pour diriger des travaux au voisinage de pièces sous tension. Responsable de la délimitation des zones et de la coordination des mesures de protection collective.

Différences entre Électricien Exécutant et Chargé de Travaux

Comprendre les rôles distincts est essentiel pour la sécurité sur les chantiers électriques. L'électricien exécutant et le chargé de travaux ont des responsabilités complémentaires mais clairement définies par la norme NF C 18-510. Cette distinction garantit une organisation rigoureuse des interventions et une chaîne de responsabilités claire pour prévenir les accidents électriques.

01

Exécutant (B1/B1V) : Réalise les travaux électriques sous l'autorité du chargé de travaux. Suit strictement les consignes de sécurité données. Intervient hors tension ou au voisinage selon son habilitation.

02

Chargé de Travaux (B2/B2V) : Planifie et coordonne l'ensemble des opérations. Valide les consignations et vérifie l'absence de tension. Contrôle le respect des procédures de sécurité par l'équipe.

03

Responsabilités clés : L'exécutant ne peut agir sans autorisation du chargé de travaux. Le chargé de travaux assume la responsabilité globale de la sécurité du chantier et signe les documents obligatoires.

Analyse des Risques Électriques

Les risques électriques représentent un danger majeur pour les électriciens. En France, on recense environ 200 accidents du travail d'origine électrique par an, dont une dizaine mortels. La réglementation NF C 18-510 impose une formation et une habilitation adaptées pour prévenir ces risques. La connaissance des dangers et des mesures de prévention est essentielle pour garantir la sécurité de tous les intervenants.

01

Électrisation : Passage du courant électrique à travers le corps humain provoquant des brûlures internes, des lésions musculaires et des troubles cardiaques. Gravité variable selon l'intensité et la durée du contact.

02

Électrocution : Décès consécutif à une électrisation. Le courant traverse les organes vitaux, provoquant un arrêt cardiaque ou respiratoire. Risque mortel même à basse tension selon les conditions.

03

Arc électrique : Décharge lumineuse et thermique intense lors d'un court-circuit. Température pouvant atteindre 20 000°C, causant brûlures graves, projections de matière fondue et onde de choc.

Travaux Hors Tension

Les travaux hors tension constituent la méthode d'intervention la plus sûre en électricité basse tension.

Définition : Interventions réalisées après coupure complète de l'alimentation électrique et mise en sécurité du circuit.

Exemples d'interventions :

- Remplacement de disjoncteurs ou fusibles
- Câblage et raccordement de circuits
- Modification d'armoires électriques

Procédures obligatoires :

- Séparation de toutes les sources d'alimentation
- Condamnation des organes de coupure
- Vérification d'absence de tension (VAT)
- Mise à la terre si nécessaire



Travaux au Voisinage

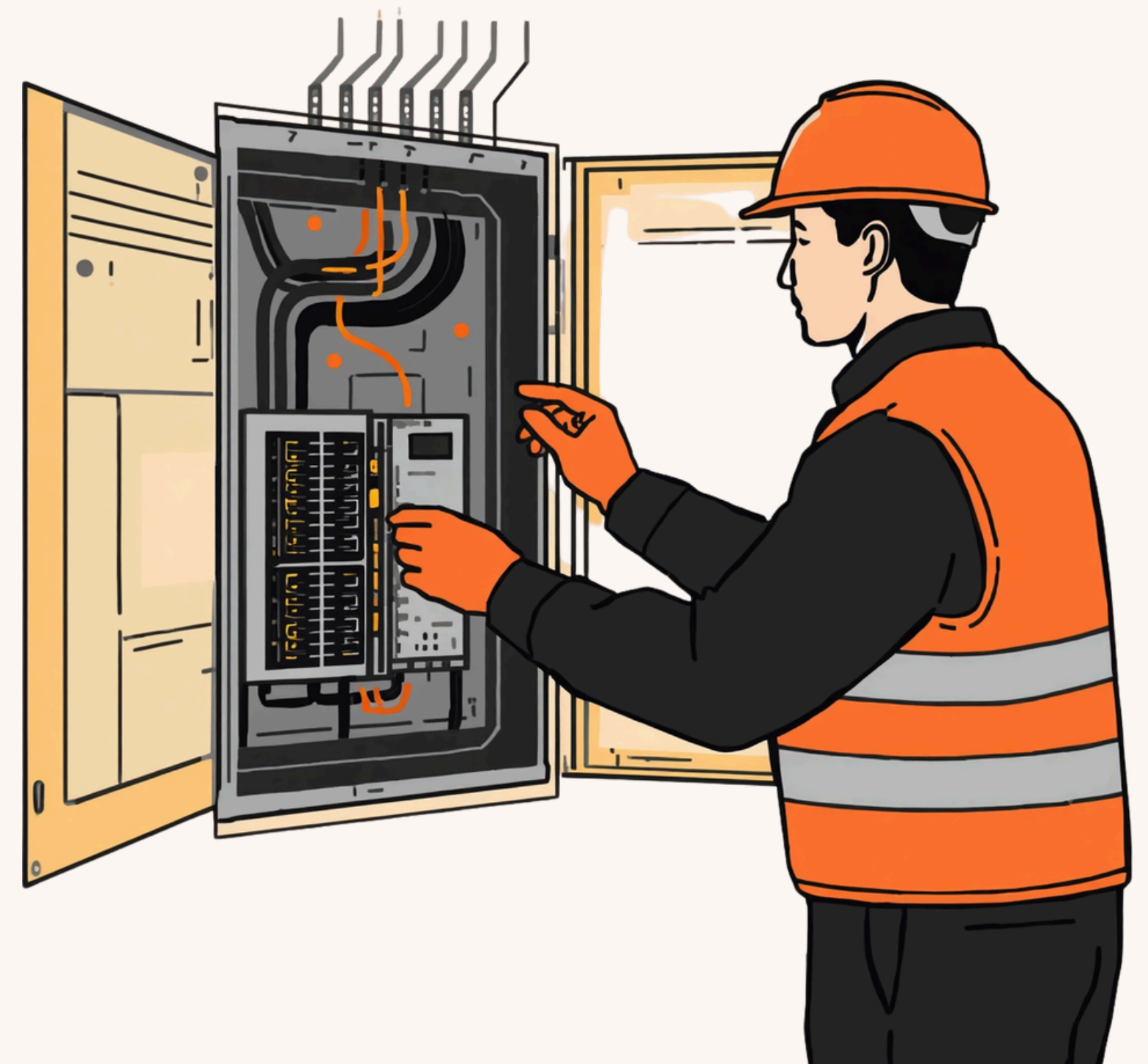
Les travaux au voisinage concernent les interventions réalisées à proximité de pièces nues sous tension. Cette zone présente des risques spécifiques d'électrisation par contact accidentel ou amorçage d'arc électrique.

Distances minimales de sécurité :

- Zone 1 (voisinage simple) : 0 à 30 cm en BT
- Zone 4 (voisinage renforcé) : 30 cm à 3 m en BT

Mesures de prévention obligatoires :

- Balisage et signalisation des zones dangereuses
- Port des EPI adaptés (gants isolants, écran facial)
- Surveillance permanente par personnel habilité
- Mise en place de protections isolantes (nappes, écrans)



Consignation Électrique : Séparation et Condamnation

La consignation électrique est une procédure de sécurité fondamentale qui garantit la mise hors tension d'un équipement avant toute intervention. Cette première phase comprend deux étapes essentielles : la séparation des sources d'alimentation électrique et la condamnation physique des organes de coupure. Ces mesures préventives protègent les électriciens exécutants et chargés de travaux contre les risques d'électrisation et d'électrocution.

01

Séparation des sources : Identifier et couper toutes les alimentations électriques du circuit concerné. Vérifier l'absence de sources multiples et de condensateurs résiduels.

02

Condamnation physique : Verrouiller les organes de coupure avec cadenas personnels. Apposer des étiquettes de signalisation "Travaux en cours - Ne pas manœuvrer".

03

Équipements de consignation : Utiliser cadenas de consignation, étiquettes normalisées, dispositifs de verrouillage multiple et boîtes de consignation conformes NF C 18-510.

Consignation Électrique : Vérification d'Absence de Tension (VAT)

La VAT est une étape obligatoire avant toute intervention sur un circuit électrique consigné. Elle doit être réalisée avec un appareil de mesure normé (VAT ou multimètre CAT III/IV) préalablement vérifié sur une source connue. Le contrôle s'effectue entre tous les conducteurs actifs et entre chaque conducteur et la terre. La validation doit être documentée et enregistrée dans l'attestation de consignation avant le début des travaux.



Consignation Électrique : Mise à la Terre et en Court-Circuit

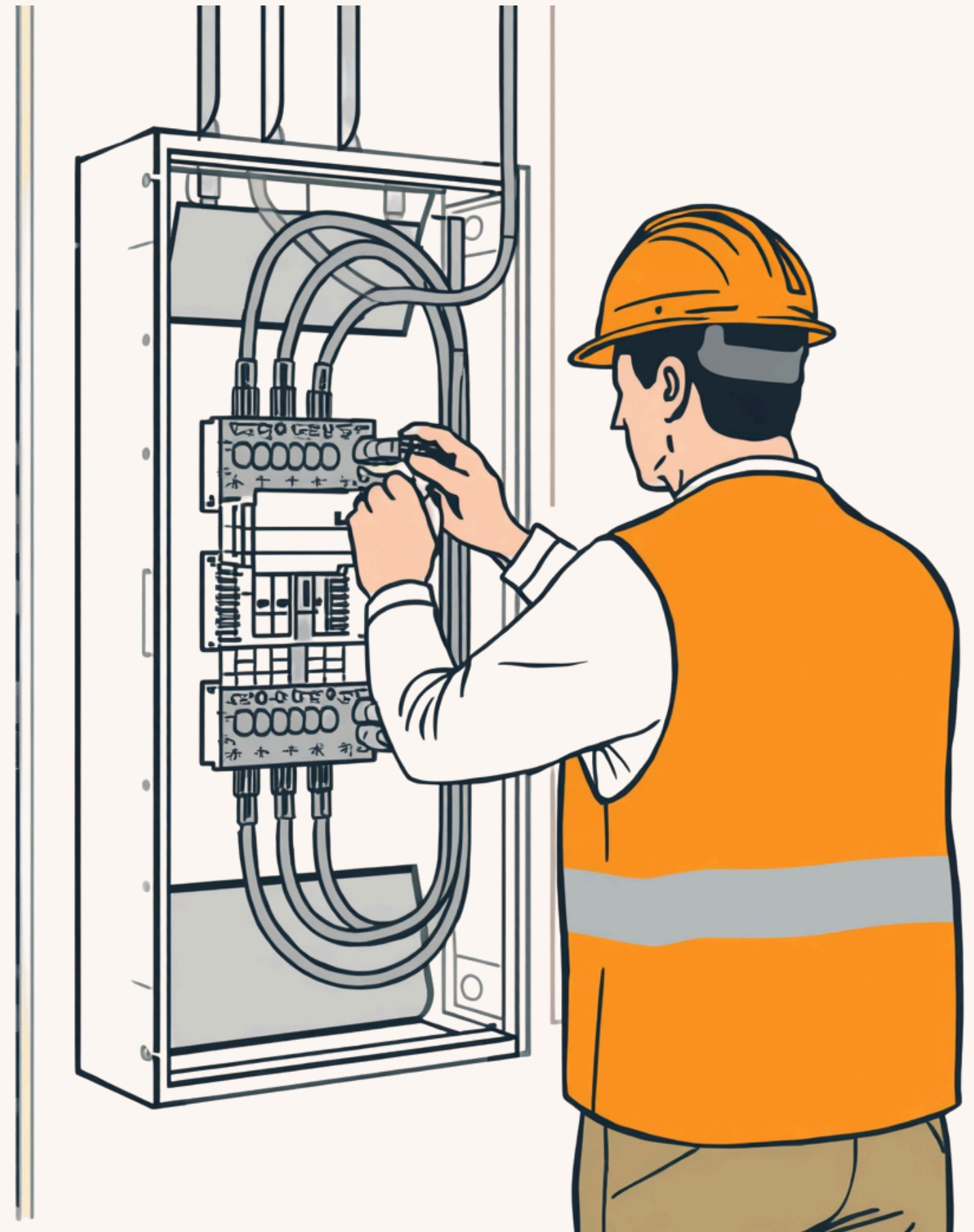
Objectifs de la mise à la terre :

- Dissipation des charges résiduelles accumulées
- Protection contre tout réenclenchement accidentel
- Sécurisation complète de la zone de travail

Procédure d'installation :

- Connecter d'abord le conducteur de terre
- Relier ensuite les phases entre elles
- Vérifier la solidité des connexions
- Contrôler visuellement les liaisons

Équipements requis : dispositifs de mise à la terre et en court-circuit (MALT/CCT) homologués et adaptés à la tension du réseau.



Rôle du Chargé de Travaux B2V

Le chargé de travaux B2V assume une responsabilité majeure dans la sécurité des interventions électriques. Il supervise l'ensemble des opérations de consignation, coordonne les équipes d'exécutants et valide tous les documents réglementaires. Sa mission garantit la conformité aux normes NF C 18-510 et la protection de tous les intervenants sur le chantier électrique.

Supervision Consignation

Le B2V supervise toutes les étapes de consignation : séparation, condamnation, VAT et mise à la terre. Il s'assure de l'application rigoureuse des procédures avant toute intervention.

Validation Documents

Le chargé de travaux vérifie et signe les autorisations de travail, attestations de consignation et fiches VAT. Il contrôle la validité des habilitations de chaque intervenant.

Coordination Équipes

Il organise et coordonne les équipes d'exécutants B1/B1V sur le terrain. Il attribue les tâches, définit les zones d'intervention et assure la communication permanente entre tous les acteurs.

Conformité Sécurité

Il garantit le respect des normes NF C 18-510 et des procédures internes. Il effectue les contrôles finaux avant mise sous tension et valide la fin d'intervention en toute sécurité.

Documents Obligatoires

01

Autorisation de travail signée par le chargé d'exploitation et le chargé de travaux avant toute intervention sur les installations électriques.

04

Registre des habilitations électriques à jour mentionnant les niveaux B1, B1V, B2, B2V de chaque intervenant.

02

Attestation de consignation validant la mise hors tension, la condamnation et l'identification claire du circuit concerné.

05

Modèles types conformes NF C 18-510 : fiches de consignation, attestations de fin de travail, avis de fin d'intervention.

03

Procès-verbal de Vérification d'Absence de Tension (VAT) attestant le contrôle effectué avec appareil normalisé avant travaux.

06

Dossier de conformité incluant plans électriques, notices techniques et historique des interventions pour traçabilité complète.

Équipements de Protection Individuelle (EPI) et Collective (EPC)

La protection des électriciens repose sur deux niveaux complémentaires : les Équipements de Protection Individuelle (EPI) portés par chaque intervenant, et les Équipements de Protection Collective (EPC) installés sur le lieu de travail. Ces dispositifs sont obligatoires selon la norme NF C 18-510 et doivent être vérifiés avant chaque intervention. Leur utilisation correcte réduit considérablement les risques d'électrisation et d'arc électrique.

Gants Isolants

Gants en matériau isolant adaptés à la tension de travail. Vérification visuelle obligatoire avant chaque utilisation. Classe 00 à 4 selon le niveau de tension.

Barrières et Signalisation

Délimitation physique de la zone de travail par barrières. Panneaux d'avertissement et balisage visuel. Interdiction d'accès aux personnes non habilitées.

Casque et Lunettes

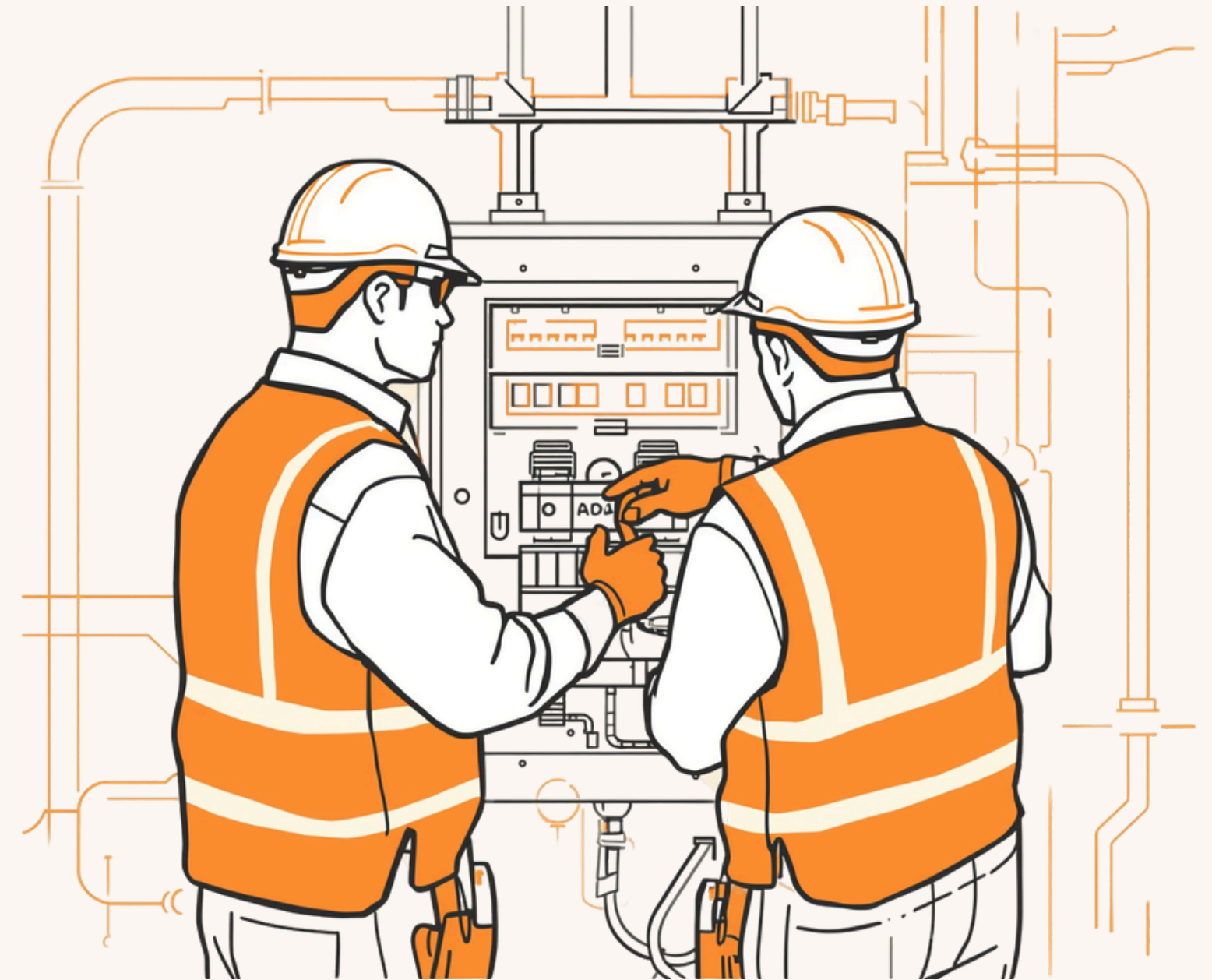
Casque isolant avec écran facial anti-arc. Lunettes de protection contre projections et UV. Protection indispensable contre les arcs électriques.

Coupure d'Urgence

Dispositifs d'arrêt d'urgence accessibles et identifiés. Boutons coup de poing rouges sur fond jaune. Formation du personnel à leur localisation et utilisation.

Cas Concret Industrie

Intervention sur tableau électrique industriel BT :
l'électricien exécutant B1V réalise le remplacement d'un
disjoncteur sous la supervision du chargé de travaux B2V.
Mesures de sécurité appliquées : consignation complète,
VAT validée, EPI conformes (gants isolants, écran facial).
Cette intervention illustre la coordination essentielle
entre habilitations B1V et B2V en environnement
industriel.



Cas Concret Tertiaire

Intervention sur armoire électrique en environnement tertiaire :

- Spécificités du site : présence de personnel non habilité, contraintes horaires, accessibilité limitée des locaux techniques
- Consignation rigoureuse : identification précise des circuits, verrouillage et étiquetage conformes, VAT systématique
- Précautions au voisinage : balisage de la zone d'intervention, information des occupants, respect des distances de sécurité
- Habilitations requises : B1V ou B2V selon le rôle dans l'intervention



Cas Concret Maintenance

Intervention de maintenance préventive sur tableau électrique BT :

- Coordination étroite entre exécutant B1V et chargé de travaux B2V
- Application rigoureuse des 4 étapes de consignation
- Vérification VAT systématique avant toute intervention
- Port obligatoire des EPI : gants isolants, casque, lunettes
- Documentation complète : attestation de consignation signée
- Communication permanente entre équipes pour sécurité optimale



100%

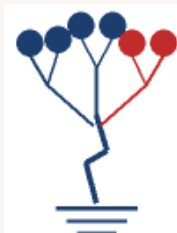
Conclusion et Références NF C 18-510

Les habilitations électriques B1, B1V, B2 et B2V sont essentielles pour garantir la sécurité des interventions et la conformité réglementaire.

La norme NF C 18-510 encadre strictement les opérations sur installations électriques basse tension. La formation continue et la rigueur dans l'application des procédures de consignation protègent les électriciens au quotidien. Pour vos formations complémentaires, contactez PREVENIA FORMATION.

Merci pour votre attention !

contact@prevensia-formation.fr
N'hésitez pas à poser vos questions ou à poursuivre votre formation avec PREVEN-
SIA FORMATION



**PREVEN-
SIA**
FORMATION
Prévenir · Former · Protéger

